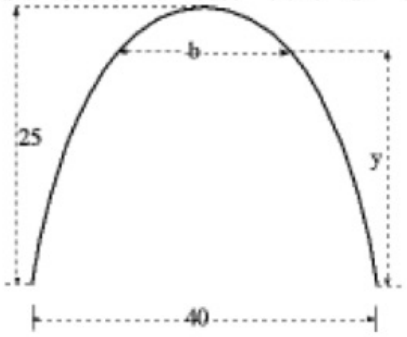
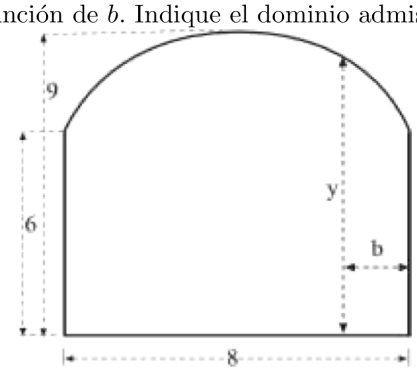
Un arco parábolico tiene una altura de $25m$ y un ancho de $40m$ en la base. Si el vértice de la parábola está en la parte superior del arco, a qué altura sobre la base tiene un ancho de b m?

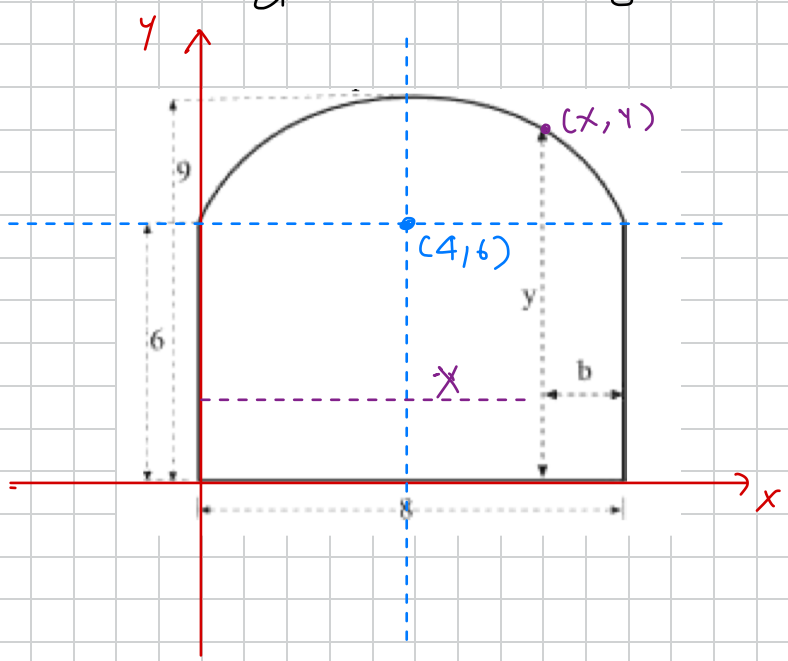


. El techo de un vestíbulo de $8m$ de ancho tiene la forma de una semielipse de $9m$ de altura en el centro y $6m$ de altura de las paredes laterales. Determinar la altura del techo a b m de cualquier pared. Exprese la altura y del techo, en función de b. Indique el dominio admisible para b



Ecuación cónica de la elipse.

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



Centro $(h,k) = (4,6)$

$a = 4$

$b = 3$

$B = x + b$

$x = B - b$

$$\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-6)^2}{9} = 1$$ Despejar y.

$$\frac{(y-6)^2}{9} = 1 - \frac{(x-4)^2}{16}$$

$$\sqrt{(y-6)^2} = \sqrt{9 - \frac{9}{16}(x-4)^2}$$

$$y - 6 = \pm\sqrt{9 - \frac{9}{16}(x-4)^2}$$

$$y - 6 = \pm\sqrt{9 - \frac{9}{16}(x-4)^2}$$

$$y = 6 + \sqrt{9 - \frac{9}{16}(x-4)^2} \qquad f(x)$$

$$y(b) = 6 + \sqrt{9 - \frac{9}{16}(9-b-4)^2}$$

$$y(b) = 6 + \sqrt{9 - \frac{9}{16}(4-b)^2} \qquad y(b)$$

$$\text{Dominio}_{y(b)} = \left\{ b \mid 9 - \frac{9}{16}(4-b)^2 \geq 0 \right\}$$

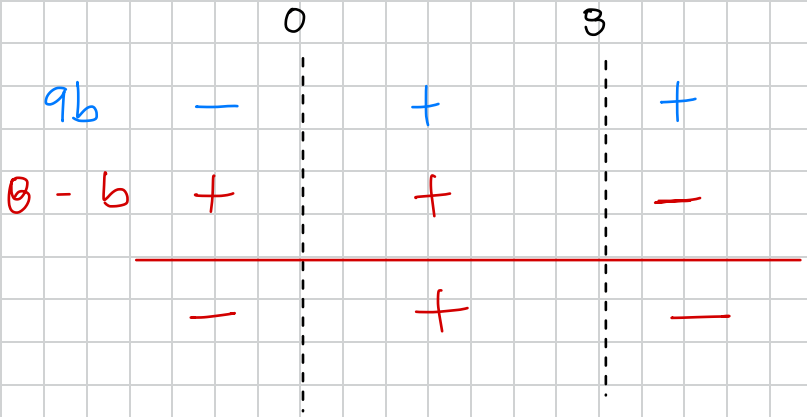
$$9 - \frac{9}{16}(4-b)^2 \geq 0 \qquad * 16$$

$$144 - 9(16 - 8b + b^2) \geq 0$$

$$\cancel{144} - \cancel{144} + 72b - 9b^2 \geq 0$$

$$9b(8-b) \geq 0$$

Análisis de signos



Los valores admisibles para $b \in [0, 8]$ m.